


# Modelamiento numérico transitorio del transporte de calor 1D en el flujo sobre un tubo cilíndrico con difusividad térmica variable

**Integrantes:**

Calapuja Quispe, Angela Lorena (202310600)
Dongo Triveño, Daniel Mateo (202310506)
Hilario Quintana, Jeffry Arturo (202020082)
Zorrilla Pelaez, María José (202510379)

**Métodos Numéricos (CC2104)**

Profesor: Ponce Cegovia, Roger Ivan

Fecha de entrega: 18/10/2026

# Modelamiento numérico transitorio del transporte de calor 1D en el flujo sobre un tubo cilíndrico con difusividad térmica variable

Calapuja Quispe, Angela Lorena[a], Dongo Triveño, Daniel Mateo[a], Hilario Quintana, Jeffry Arturo[a], Zorrilla Pelaez, María José[a]

[a] *Universidad de Ingeniería y Tecnología, Lima, Perú*

## 1. Introducción

El análisis numérico del transporte de calor en fluidos que se mueven sobre superficies sólidas es un tema importante de la ingeniería térmica, con aplicaciones en sistemas de enfriamiento industrial, intercambiadores de calor de tubos y componentes de turbomaquinaria. En estos sistemas, el fluido arrastra la temperatura con su movimiento (advección) y, al mismo tiempo, la temperatura se reparte por conducción (difusión). Además, las propiedades térmicas de los materiales no son constantes: la difusividad térmica cambia con la temperatura, y suponerla constante puede dar una descripción poco realista cuando los cambios de temperatura son grandes (Wang et al., 2022; Filipov et al., 2023). Esta dependencia hace que la ecuación del calor sea no lineal, y para ella casi nunca existen soluciones exactas, por lo que se recurre a métodos numéricos.

Como contexto físico se toma el flujo sobre un tubo cilíndrico en régimen estacionario y transitorio, que Singh et al. (2025) estudiaron mediante dinámica de fluidos computacional. A partir de este escenario, se adopta una formulación unidimensional de advección-difusión para el transporte de la temperatura, en la cual el flujo no se resuelve: su velocidad $v$ entra como dato conocido, y el dominio es una línea de corriente que va desde la corriente libre hasta la superficie del cilindro. A lo largo de esa línea interesa cómo se transporta y se reparte la temperatura.

El estudio numérico de la conducción de calor con propiedades que dependen de la temperatura se abordó con distintas técnicas. Wang et al. (2022) combinaron la transformación de Kirchhoff con un método sin malla, Ejaz et al. (2024) propusieron un algoritmo de colocación para una difusividad térmica no uniforme, Aznam et al. (2019) usaron wavelets de Haar en problemas de aletas con transferencia de calor no lineal, y Filipov et al. (2023) resolvieron la transferencia de calor transitoria con conductividad que depende de la temperatura mediante una discretización implícita en el tiempo. Para avanzar en el tiempo problemas de convección-difusión, Deng et al. (2014) emplearon métodos de Runge-Kutta diagonalmente implícitos de segundo y cuarto orden, Levý y May (2022) reportaron que estos métodos fueron más estables y precisos que los métodos BDF de alto orden en los problemas que estudiaron, y Wang (2015) desarrolló un método de este tipo, de cuarto orden, para la ecuación de Burgers 1D. Boscarino et al. (2015) propusieron métodos Runge-Kutta IMEX linealmente implícitos para problemas de convección-difusión con difusión degenerada, que evitan resolver sistemas no lineales; en este trabajo, en cambio, la no linealidad se resuelve con Newton-Raphson en cada etapa implícita, lo que permite medir su costo. Bevan et al. (2016) compararon formas implícitas y explícitas de un método de paso fraccionado en flujos incompresibles, y el hecho de que un esquema sea implícito o explícito influye en su estabilidad (Butcher, 1996). Por último, la convergencia de los métodos iterativos para sistemas lineales depende de las propiedades de la matriz (Zhang et al., 2015)

Sin embargo, en la literatura revisada predominan los estudios de conducción no lineal sin un escenario de flujo, y los estudios de métodos implícitos se centran en otras ecuaciones. Por eso hace falta un modelo propio y claro para el transporte transitorio de calor con difusividad variable, que permita medir la precisión, la robustez y el costo de la combinación de un método implícito para avanzar en el tiempo, un método para la no linealidad y un método iterativo para sistemas lineales.

El objetivo general de este estudio es modelar numéricamente el transporte de calor transitorio unidimensional con advección y difusividad térmica que depende de

*Email addresses:* angela.calapuja@utec.edu.pe (Calapuja Quispe, Angela Lorena), daniel.dongo@utec.edu.pe (Dongo Triveño, Daniel Mateo), jeffry.hilario@utec.edu.pe (Hilario Quintana, Jeffry Arturo), maria.zorrilla@utec.edu.pe (Zorrilla Pelaez, María José)

la temperatura, con el propósito de analizar cómo avanza el frente de temperatura entre una corriente caliente y la pared de un tubo cilíndrico. Para alcanzar esta meta, se plantean cuatro objetivos específicos: formular e implementar el modelo unidimensional mediante diferencias finitas, el método de Runge-Kutta diagonalmente implícito de cuarto orden (SDIRK4), Newton-Raphson y Gauss-Seidel; evaluar el comportamiento del modelo con los parámetros base y condiciones de frontera de Dirichlet, midiendo el error máximo frente a una solución de referencia; analizar la robustez del esquema variando el coeficiente de variación de la difusividad ($\beta$), la velocidad del fluido ($v$) y los pasos espacial y temporal, y midiendo el error máximo, las iteraciones y el tiempo de cómputo; y aplicar el modelo al calentamiento transitorio de una corriente caliente que se acerca a la pared de un tubo cilíndrico a temperatura fija, cuantificando en distintos instantes la posición del frente de temperatura, definida como el punto donde $T$ alcanza el valor medio entre las temperaturas de los extremos.

## 2. Metodología

El sistema por modelar es el transporte, a lo largo del tiempo, de la temperatura $T(x,t)$ de un fluido que se mueve con velocidad $v$ a lo largo de una línea de corriente, desde la corriente libre ($x = 0$) hasta la superficie de un tubo cilíndrico ($x = L$). El problema se resuelve de forma transitoria, es decir, se calcula cómo cambia la temperatura paso a paso en el tiempo. El fenómeno se rige por la ecuación de advección-difusión con difusividad térmica variable:

$$\frac{\partial T}{\partial t} + v\,\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\alpha(T)\,\frac{\partial T}{\partial x}\right), \tag{1}$$

$$\alpha(T) = \alpha_0\,[1 + \beta\,(T - T_0)], \tag{2}$$

donde $x \in [0, L]$ es la posición, $t$ es el tiempo, $v$ es la velocidad del fluido (un dato constante, no la temperatura), $\alpha_0$ es la difusividad térmica a la temperatura de referencia $T_0$ y $\beta$ es el coeficiente que indica cuánto cambia la difusividad con la temperatura. El término $v\,\partial T/\partial x$ representa el transporte de calor por el movimiento del fluido, y el término del lado derecho representa la conducción. El término $\partial T/\partial t$ hace que el modelo sea transitorio. Al desarrollar la derivada del lado derecho se obtiene $\alpha(T)\,T_{xx} + \alpha_0\beta\,T_x^2$, de modo que la dependencia $\alpha(T)$ es la que hace no lineal a la ecuación (1); si $\beta = 0$ se recupera el caso lineal, con difusividad constante. El tramo se divide en una malla de puntos igualmente espaciados, con una distancia $\Delta x$ constante entre puntos. Las condiciones de frontera son de Dirichlet: $T(0,t) = T_1$ y $T(L,t) = T_N$, donde $T_1$ y $T_N$ son las temperaturas fijas de los dos extremos. La condición inicial es $T(x,0) = T_N$ en todo el tramo, salvo en $x = 0$, donde la temperatura es $T_1$.

Para plantear el modelo matemático se hacen los siguientes supuestos. Primero, el problema se reduce a una sola dimensión, a lo largo de una línea de corriente, sin tomar en cuenta cómo cambia la temperatura en las direcciones transversales. Esto permite trabajar con una malla de puntos igualmente espaciados. Segundo, la velocidad $v$ es constante y conocida: el campo de flujo no se resuelve, sino que se toma como dato del escenario de flujo sobre un tubo cilíndrico. Tercero, la difusividad térmica varía linealmente con la temperatura según la ecuación (2), y el rango de temperaturas y el valor de $\beta$ se eligen de modo que $1 + \beta\,(T - T_0) > 0$ y, por lo tanto, $\alpha(T) > 0$ en todo el dominio. Los demás parámetros del medio (densidad y calor específico) son constantes. También se supone que no hay fuentes ni sumideros de calor dentro del dominio, por lo que la ecuación (1) no tiene términos adicionales, y que las temperaturas de los dos extremos se mantienen fijas durante toda la simulación. Por último, no se consideran los cambios de estado, la disipación viscosa ni las pérdidas de calor por radiación, para concentrar el análisis en cómo interactúan, a lo largo del tiempo, el transporte advectivo y la difusión no lineal. Estos supuestos tienen límites: el modelo unidimensional solo representa de forma simplificada la capa límite y la estela del tubo, la velocidad constante no refleja cómo cambia el flujo al acercarse al cilindro, y suponer que $\alpha$ varía linealmente con $T$ es una aproximación.

Para resolver el modelo transitorio se emplean 3 métodos numéricos: dos vistos en el curso (Gauss-Seidel y Newton-Raphson) y uno que no se vio en el curso (el método de Runge-Kutta diagonalmente implícito de cuarto orden y de 5 etapas, SDIRK4). Cada método cumple una función distinta dentro de la solución del sistema.

En primer lugar, la discretización del espacio con diferencias finitas convierte la ecuación diferencial en un sistema de ecuaciones; al linealizarlo, se obtiene un sistema de la forma $\mathbf{Ax = b}$, que se resuelve con el método iterativo de **Gauss-Seidel**.

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij}\,x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij}\,x_j^{(k)}\right) \tag{3}$$

Este método se elige por su sencillez y porque converge en los sistemas diagonalmente dominantes, que suelen

aparecer al discretizar el término de difusión (Zhang et al., 2015).

En segundo lugar, la dependencia $\alpha(T)$ del término de difusión de la ecuación (1) hace que las incógnitas del sistema discretizado estén relacionadas de forma no lineal, $F(\mathbf{x}) = 0$. Para resolverlas se usa el método de **Newton–Raphson**,

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \left[J\left(\mathbf{x}^{(k)}\right)\right]^{-1} F\left(\mathbf{x}^{(k)}\right) \tag{4}$$

Este método se elige porque converge rápido cuando la aproximación inicial está cerca de la solución (Deuflhard, 1974). En este problema unidimensional, la matriz jacobiana $J$ es tridiagonal, porque cada nodo solo depende de sus vecinos, lo que reduce el costo de cálculo.

Finalmente, una vez que el espacio está discretizado, el problema queda como $\mathrm{d}\mathbf{T}/\mathrm{d}t = \mathbf{f}(\mathbf{T})$, y el avance en el tiempo se hace con el **método de Runge-Kutta diagonalmente implícito de cuarto orden (SDIRK4, de 5 etapas)**:

$$\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{T}^n + h \sum_{i=1}^{5} b_i \, \mathbf{f}(\mathbf{U}_i) \tag{5}$$

donde $h$ es el paso de tiempo y $\mathbf{U}_i$ es el valor de la temperatura en la etapa $i$. En el Runge-Kutta clásico de cuarto orden, que es explícito, cada etapa se calcula directamente, sin resolver ningún sistema. En la versión implícita, en cambio, cada etapa exige resolver una ecuación no lineal, y por eso se necesitan Newton-Raphson y Gauss-Seidel. Aunque este método no se vio en el curso, su precisión de cuarto orden lo hace adecuado para describir la evolución de cambios bruscos de temperatura, y su carácter implícito permite usar pasos de tiempo mayores (Wang, 2015; Deng et al., 2014; Levý y May, 2022).

Los tres métodos se usan uno dentro de otro. El espacio se discretiza con diferencias finitas, lo que deja un sistema que solo depende del tiempo. Luego, SDIRK4 avanza la solución paso a paso. En cada etapa, Newton-Raphson resuelve la ecuación no lineal y, en cada iteración de Newton, Gauss-Seidel resuelve el sistema lineal. A continuación se explica cada parte en el orden en que se aplica.

Primero se divide el espacio en $N$ nodos, con $\Delta x = L/(N-1)$. El término de difusión se discretiza en forma conservativa, calculando la difusividad en los puntos medios entre nodos, y el término de advección con diferencias centradas. Así, cada nodo interior $i$ cumple $\mathrm{d}T_i/\mathrm{d}t = f_i(\mathbf{T})$, donde

$$f_i = \frac{\alpha_{i+\frac{1}{2}}\,(T_{i+1} - T_i) - \alpha_{i-\frac{1}{2}}\,(T_i - T_{i-1})}{\Delta x^2} - v\,\frac{T_{i+1} - T_{i-1}}{2\Delta x}, \tag{6}$$

con $\alpha_{i\pm\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}[\alpha(T_i) + \alpha(T_{i\pm1})]$. Los nodos de los extremos, $T_1$ y $T_N$, se mantienen fijos (Dirichlet). Como $f_i$ depende solo de $T_{i-1}$, $T_i$ y $T_{i+1}$, la matriz jacobiana $\mathbf{J}_f$ es tridiagonal, con entradas

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f_i}{\partial T_{i-1}} &= \frac{\alpha_{i-\frac{1}{2}} - \frac{\alpha_0\beta}{2}(T_i - T_{i-1})}{\Delta x^2} + \frac{v}{2\Delta x}, \\
\frac{\partial f_i}{\partial T_i} &= \frac{-\alpha_{i+\frac{1}{2}} - \alpha_{i-\frac{1}{2}} + \frac{\alpha_0\beta}{2}(T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1})}{\Delta x^2}, \\
\frac{\partial f_i}{\partial T_{i+1}} &= \frac{\alpha_{i+\frac{1}{2}} + \frac{\alpha_0\beta}{2}(T_{i+1} - T_i)}{\Delta x^2} - \frac{v}{2\Delta x}.
\end{aligned} \tag{7}$$

Para $\beta = 0$ el jacobiano se reduce a la matriz constante del caso lineal.

Luego, el tiempo se avanza con SDIRK4 (Wang, 2015; Butcher, 1996), cuyos coeficientes $a_{ij}$ y $b_i$ se toman de la literatura. En cada paso de tiempo $n$, la etapa $i$ ($i = 1, \ldots, 5$) usa los resultados de las etapas anteriores:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{T}^n + h \sum_{j<i} a_{ij}\,\mathbf{f}(\mathbf{U}_j), \tag{8}$$

y el valor de la etapa es la solución de la ecuación no lineal

$$\mathbf{G}(\mathbf{U}_i) = \mathbf{U}_i - h\gamma\,\mathbf{f}(\mathbf{U}_i) - \mathbf{r}_i = \mathbf{0}, \tag{9}$$

donde $\gamma = 1/4$ es el coeficiente diagonal del método ($a_{ii} = \gamma$). Como este método termina en la última etapa, el resultado del paso es $\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{U}_5$. Esta ecuación se resuelve con Newton-Raphson, que repite

$$\mathbf{U}_i \leftarrow \mathbf{U}_i + \boldsymbol{\delta}, \qquad \left(\mathbf{I} - h\gamma\,\mathbf{J}_f\right)\boldsymbol{\delta} = -\mathbf{G}, \tag{10}$$

hasta que $\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty$ sea menor que la tolerancia de Newton-Raphson. El sistema lineal de cada iteración se resuelve con Gauss-Seidel, que se detiene cuando $\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_\infty$ es menor que su tolerancia, más estricta que la de Newton-Raphson, o cuando se alcanza un máximo de iteraciones. La matriz $\mathbf{I} - h\gamma\,\mathbf{J}_f$ es diagonalmente dominante, y por eso Gauss-Seidel converge, si $v\,\Delta x$ no supera aproximadamente $2\alpha$ y si $1 - h\gamma\,\alpha_0\beta\,(T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1})/\Delta x^2 > 0$ en cada fila. Estas condiciones son suficientes, pero no necesarias; por eso se cuenta el número de iteraciones de Gauss-Seidel y se detecta si no converge.

En resumen, el procedimiento es el siguiente. Primero se definen los parámetros ($\alpha_0, \beta, T_0, v, L, N, h$, el tiempo final y las tolerancias) y se asignan la condición inicial y las condiciones de frontera. Luego, en cada paso de tiempo $n$ y para cada etapa $i = 1, \ldots, 5$, se calcula $\mathbf{r}_i$ con las etapas anteriores. Con Newton-Raphson se arma $\mathbf{G}$ y el sistema (10), que se resuelve con Gauss-Seidel para obtener $\boldsymbol{\delta}$. Después se actualiza $\mathbf{U}_i$ y se repite hasta cumplir

la tolerancia. Finalmente se toma $\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{U}_5$ y se pasa al siguiente paso de tiempo.

Para saber si el esquema es robusto, se cambia un parámetro a la vez y los demás se dejan en su valor base. Se varía el coeficiente $\beta$, que indica cuánto cambia la difusividad con la temperatura (el caso $\beta = 0$ es el de difusividad constante y sirve como referencia lineal). También se varía la velocidad $v$ del fluido: al aumentarla domina el transporte por advección y se espera un frente de temperatura más brusco. Además, el paso espacial $\Delta x$ se achica duplicando el número de intervalos, y el paso de tiempo $h$ se reduce a la mitad en cada corrida. En cada caso se calcula el error máximo frente a una solución de referencia, las iteraciones de Newton y de Gauss-Seidel, y el tiempo de cómputo. La solución de referencia se obtiene con el mismo método usando una malla con muchos más nodos y un paso de tiempo mucho menor, y la comparación se hace en los nodos que ambas mallas tienen en común.

El procedimiento descrito se aplicó al caso base de la Tabla 1, con el tramo dividido en $N = 51$ nodos ($\Delta x = 0{,}02$ m) y el tiempo avanzado en 50 pasos de $h = 0{,}01$ s. En cada paso se guardó el estado $\mathbf{T}^n$ y se recorrieron las cinco etapas de SDIRK4: se calculó $\mathbf{r}_i$ con la ecuación (8), se resolvió la ecuación (9) con Newton-Raphson y se guardó $\mathbf{f}(\mathbf{U}_i)$ para las etapas siguientes. Al terminar la quinta etapa se tomó $\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{U}_5$ y se volvieron a fijar las temperaturas de los extremos.

Durante la simulación se contaron las iteraciones de Newton-Raphson y de Gauss-Seidel, y las etapas en que alguno de los dos no convergió. Se consideró que Newton-Raphson no convergió si llegó a 20 iteraciones, y que Gauss-Seidel no convergió si en todas las iteraciones de Newton de la etapa llegó a su máximo de 500 iteraciones.

El tiempo final se fijó en 0,5 s para que el frente quedara dentro del dominio en el caso base. La posición del frente $x_f$ se calculó como el punto donde $T$ alcanza la temperatura media $(T_1 + T_N)/2 = 50$ °C: se buscó el primer nodo con $T \leq 50$ y se interpoló linealmente entre ese nodo y el anterior.

Los parámetros $\beta$, $v$, $N$ y $h$ se definieron como variables al inicio de la simulación, de modo que el análisis paramétrico descrito arriba se hace cambiando una de ellas por vez y repitiendo el cálculo. En este avance se presentan el caso base de la Tabla 1 y el barrido del coeficiente $\beta$.

**Tabla 1**
*Parámetros del caso base*

| Parámetro | Símbolo | Valor |
|---|---|---|
| Longitud del dominio (m) | $L$ | 1 |
| Número de nodos | $N$ | 51 |
| Velocidad del fluido (m/s) | $v$ | 0,5 |
| Difusividad de referencia (m$^2$/s) | $\alpha_0$ | 0,01 |
| Coeficiente de variación | $\beta$ | 0,2 |
| Temperatura de referencia (°C) | $T_0$ | 0 |
| Temperatura en $x = 0$ (°C) | $T_1$ | 100 |
| Temperatura en $x = L$ (°C) | $T_N$ | 0 |
| Tiempo final (s) | $t_f$ | 0,5 |
| Paso de tiempo (s) | $h$ | 0,01 |
| Coeficiente diagonal de SDIRK4 | $\gamma$ | 1/4 |
| Tolerancia de Newton-Raphson | — | $10^{-6}$ |
| Máximo de iteraciones de Newton-Raphson | — | 20 |
| Tolerancia de Gauss-Seidel | — | $10^{-7}$ |
| Máximo de iteraciones de Gauss-Seidel | — | 500 |

*Nota.* Valores definidos al inicio de la simulación. Con $N = 51$, $\Delta x = 0{,}02$ m.

## 3. Resultados

Los resultados de esta sección correspondieron primero al caso base de la Tabla 1 y luego a un barrido del coeficiente de variación de la difusividad $\beta$, y fueron preliminares. Se organizaron según los objetivos específicos (i), con la convergencia de la combinación de métodos en todas las etapas; (iii), de forma parcial, con el efecto de $\beta$ sobre el frente, las iteraciones y el tiempo de cómputo; y (iv), con la posición del frente de temperatura en distintos instantes.

La Figura 1 mostró el perfil de temperatura al final de la simulación, en $t = 0{,}5$ s. La temperatura fue 100 °C en $x = 0$ y decreció de forma continua hasta cerca de 0 °C, valor que alcanzó aproximadamente en $x = 0{,}8$ m; de ahí hasta $x = L$ el perfil se mantuvo en 0 °C. El perfil cruzó la línea de 50 °C cerca de $x = 0{,}48$ m.

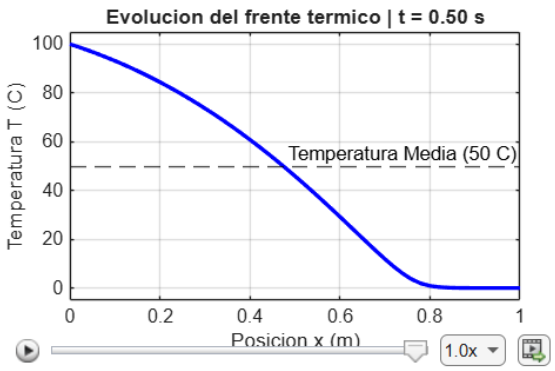



**Figura 1**

*Perfil de temperatura del caso base en $t = 0{,}5$ s*

*Nota.* Resultado de la simulación con los parámetros de la Tabla 1. La línea discontinua marca la temperatura media de 50 °C.

La Tabla 2 resumió los valores que entregó la simulación al terminar. El frente quedó en $x_f = 0{,}4739$ m. En total, Newton-Raphson hizo 787 iteraciones en las 250 etapas (50 pasos por 5 etapas), es decir, 3,15 por etapa en promedio, y Gauss-Seidel hizo 9 140 iteraciones, es decir, 11,6 por cada iteración de Newton. Ninguno de los dos llegó a su máximo en ninguna etapa.

**Tabla 2**

*Resultados de la simulación del caso base*

| Resultado | Valor |
|---|---|
| Tiempo físico simulado (s) | 0,5 (50 pasos) |
| Iteraciones de Newton-Raphson (total) | 787 |
| Iteraciones de Gauss-Seidel (total) | 9 140 |
| Etapas sin convergencia (Newton / Gauss-Seidel) | 0 / 0 |
| Posición del frente, $T = 50$ °C (m) | 0,4739 |

*Nota.* Valores obtenidos de la simulación.

La Figura 2 mostró los perfiles de temperatura en cinco instantes, de $t = 0{,}1$ s a $t = 0{,}5$ s. En todos los instantes la temperatura fue 100 °C en $x = 0$ y 0 °C en la zona alejada de la corriente caliente, sin oscilaciones visibles. Con el tiempo, el perfil se desplazó hacia la pared y se hizo más suave: la curva de $t = 0{,}1$ s fue la más empinada y llegó a 0 °C cerca de $x = 0{,}3$ m, mientras que la de $t = 0{,}5$ s tuvo la pendiente más gradual y llegó a 0 °C cerca de $x = 0{,}8$ m. En ningún instante el perfil alcanzó la pared en $x = L$, por lo que el frente se mantuvo dentro del dominio durante toda la simulación.

Según la línea de 50 °C, el frente se ubicó aproximadamente en $x = 0{,}17$, 0,26, 0,34, 0,41 y 0,47 m para $t = 0{,}1$, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5 s, respectivamente (valores leídos de la figura; el valor calculado en $t = 0{,}5$ s fue 0,4739 m). El frente avanzó cada vez menos entre instantes consecutivos, cerca de 0,09 m en el primer intervalo de 0,1 s y cerca de 0,06 m en el último, es decir, su velocidad de avance disminuyó con el tiempo.

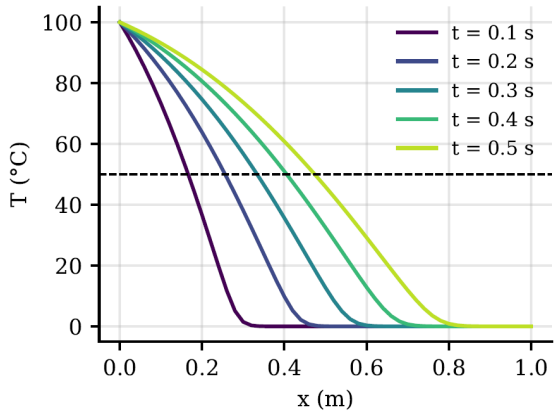



**Figura 2**

*Evolución del perfil de temperatura del caso base entre $t = 0{,}1$ y $t = 0{,}5$ s*

*Nota.* Resultado de la simulación con los parámetros de la Tabla 1. La línea discontinua marca la temperatura media de 50 °C.

Para evaluar el efecto de la no linealidad se repitió la simulación con $\beta = 0$, 0,1, 0,2 y 0,4, dejando los demás parámetros en su valor base. La Tabla 3 presentó la posición del frente en $t = 0{,}5$ s, las iteraciones totales de Newton-Raphson y de Gauss-Seidel, y el tiempo de cómputo. El caso $\beta = 0{,}2$ coincidió con el caso base de la Tabla 2.

**Tabla 3**

*Resultados según el coeficiente de variación $\beta$*

| $\beta$ | $x_f$ (m) | Iter. N-R | Iter. G-S | Tiempo (s) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2670 | 500 | 1 925 | 0,70 |
| 0,1 | 0,3965 | 774 | 6 372 | 2,13 |
| 0,2 | 0,4739 | 787 | 9 140 | 3,39 |
| 0,4 | 0,5882 | 811 | 14 294 | 5,07 |

*Nota.* $x_f$ es la posición del frente en $t = 0{,}5$ s. N-R: Newton-Raphson; G-S: Gauss-Seidel.

La posición del frente aumentó de forma monótona con $\beta$: pasó de 0,2670 m con difusividad constante ($\beta = 0$) a 0,5882 m con $\beta = 0{,}4$, es decir, avanzó 48 %, 77 % y 120 % más que el caso lineal para $\beta = 0{,}1$, 0,2 y 0,4. Esto fue coherente con el modelo, ya que al aumentar $\beta$ la difusividad crece con la temperatura y la zona caliente conduce el calor con mayor facilidad (con $\beta = 0{,}2$, por ejemplo, $\alpha(100\ °\text{C}) = 21\,\alpha_0$).

Newton-Raphson necesitó 500 iteraciones en el caso lineal, que corresponde a 2,0 por etapa, y entre 774 y 811 en los casos no lineales, entre 3,1 y 3,2 por etapa. El aumento fue grande al pasar de $\beta = 0$ a 0,1 y casi nulo de 0,1 a 0,4, por lo que el número de iteraciones de Newton prácti-

camente no dependió de la intensidad de la no linealidad. En cambio, las iteraciones de Gauss-Seidel crecieron de forma sostenida: por cada iteración de Newton fueron 3,9 con $\beta = 0$, 8,2 con $\beta = 0{,}1$, 11,6 con $\beta = 0{,}2$ y 17,6 con $\beta = 0{,}4$. El tiempo de cómputo siguió la misma tendencia y se multiplicó por 7,2 entre $\beta = 0$ y $\beta = 0{,}4$ (de 0,70 s a 5,07 s), de modo que el costo creciente se debió sobre todo al método iterativo del sistema lineal y no a Newton-Raphson. Con ningún valor de $\beta$ se reportaron etapas sin convergencia.

En síntesis, en el caso base el frente avanzó hasta $x_f = 0{,}4739$ m en 0,5 s con una disminución gradual de su velocidad, y la combinación de SDIRK4, Newton-Raphson y Gauss-Seidel convergió en todas las etapas. Aumentar $\beta$ desplazó el frente más lejos y encareció el cómputo, principalmente por las iteraciones de Gauss-Seidel.

## 4. Discusión

La corrida del caso base y el barrido de $\beta$ permiten plantear los primeros indicios sobre los cuatro objetivos específicos planteados en la introducción.

Sobre el primer objetivo, el esquema con SDIRK4, Newton-Raphson y Gauss-Seidel se implementó y no presentó etapas sin convergencia en ninguna de las corridas presentadas. Respecto a las iteraciones, en el caso base ($\beta = 0{,}2$) Newton-Raphson necesitó en promedio 3,1 iteraciones por etapa (787 iteraciones en 250 etapas), un número bajo, esperable cuando la aproximación inicial está cerca de la solución (Deuflhard, 1974). Por otro lado, Gauss-Seidel necesitó en promedio 11,6 iteraciones por cada iteración de Newton (9140 en total). El costo de cómputo de cada corrida se presenta en la Tabla 3.

En cuanto al segundo objetivo, la Figura 2 muestra que el perfil de temperatura se desplaza hacia la pared y se ensancha con el tiempo, sin oscilaciones visibles, y que el frente no alcanza la pared en $t = 0{,}5$ s (queda pendiente cuantificar el error frente a una solución referencial).

Sobre el tercer objetivo, por ahora se realizó el barrido de $\beta$ (Tabla 3). La posición del frente a $t = 0{,}5$ s aumentó con $\beta$: 0,267 m con $\beta = 0$, 0,396 m con $\beta = 0{,}1$, 0,474 m con $\beta = 0{,}2$ y 0,588 m con $\beta = 0{,}4$. Para $\beta = 0$, la posición es cercana a la que daría la advección pura con $v = 0{,}5$ m/s, que es $vt = 0{,}25$ m. También aumentaron con $\beta$ las iteraciones de Newton (de 500 a 811), las de Gauss-Seidel (de 1925 a 14294, unas 7 veces más) y el tiempo de cómputo (de 0,70 a 5,07 s). Los barridos de $v$, $\Delta x$ y $h$ quedan pendientes.

Finalmente, para el cuarto objetivo, la posición del frente, definida como el punto donde $T$ alcanza el valor medio de 50 °C, se estimó en cinco instantes entre $t = 0{,}1$ y 0,5 s (Figura 2) y se calculó con interpolación en $t = 0{,}5$ s para cada valor de $\beta$ (Tabla 3). La velocidad de avance del frente disminuyó con el tiempo, de unos 0,9 m/s en los primeros intervalos a unos 0,6 m/s en los últimos. Queda pendiente calcular la posición en cada instante con el código, en lugar de leerla de la figura.

## Referencias


Aznam, S. M., Che Ghani, N. A., & Chowdhury, M. S. H. (2019). A numerical solution for nonlinear heat transfer of fin problems using the Haar wavelet quasilinearization method. *Results in Physics, 14*.

Bevan, R. L., Boileau, E., van Loon, R., Lewis, R. W., & Nithiarasu, P. (2016). A comparative study of fractional step method in its quasi-implicit, semi-implicit and fully-explicit forms for incompressible flows. *International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 26*(3-4), 595–623.

Boscarino, S., Bürger, R., Mulet, P., Russo, G., & Villada, L. M. (2015). Linearly implicit IMEX Runge–Kutta methods for a class of degenerate convection-diffusion problems. *SIAM Journal on Scientific Computing, 37*(2), B305–B331.

Butcher, J. C. (1996). A history of Runge-Kutta methods. *Applied Numerical Mathematics, 20*(3), 247–260.

Deng, Z., Sun, Y., Li, F., & Rizwan-uddin. (2014). Application of diagonally implicit Runge-Kutta method for solving time-dependent convection-diffusion equation. *Nuclear Power Engineering, 35*(1), 5–9.

Deuflhard, P. (1974). A modified Newton method for the solution of ill-conditioned systems of nonlinear equations with application to multiple shooting. *Numerische Mathematik, 22*, 289–315.

Ejaz, S. T., Malik, S., Younis, J., Sellami, R., & Alnefaie, K. (2024). An innovative subdivision collocation algorithm for heat conduction equation with non-uniform thermal diffusivity. *Scientific Reports, 14*(1), 1–11. https://doi.org/10.1038/s41598-024-73772-3

Filipov, S. M., Hristov, J., Avdzhieva, A., & Faragó, I. (2023). A coupled PDE-ODE model for nonlinear transient heat transfer with convection heating at the boundary: Numerical solution by implicit time discretization and sequential decoupling. *Axioms, 12*(4), 323.

Levý, T., & May, G. (2022). Comparison of implicit time-discretization schemes for hybridized discontinuous Galerkin methods. *Applied and Computational Mechanics, 16*(2), 119–134.

Singh, R., Singh, J., Kumar, R., & Gupta, M. (2025). Computational fluid dynamics of flow over a cylindrical tube for steady and transient flow conditions. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 19*(4), 2925–2935.

Wang, X. (2015). A Fourth-order Singly Diagonally Implicit Runge-Kutta Method for 1D Burgers' equation. *IAENG International Journal of Applied Mathematics, 45*(4).

Wang, F., Liu, Y.-C., & Zheng, H. (2022). A localized method of fundamental solution for numerical simulation of nonlinear heat conduction. *Mathematics, 10*(5), 773. `https://doi.org/10.3390/math10050773`

Zhang, C. Y., Ye, D., Zhong, C. L., & Luo, S. (2015). Convergence on Gauss-Seidel iterative methods for linear systems with general H-matrices. *Electronic Journal of Linear Algebra, 30*(1), 843–870.

## Anexos

**Repositorio del código.** Los archivos `.mlx` de la implementación están disponibles en:
`https://github.com/jeffHQ/NumericMethods`